

Лабораторная работа №1

Установка и настройка операционной системы

Виктория Симонова

Содержание

1. Цель работы

приобретение практических навыков построения имитационных моделей на языке Julia, освоение инструментов автоматизации подготовки отчетов (DrWatson, Literate, Quarto) и работа с интерактивными средами (Jupyter).

2. Задание

В ходе выполнения лабораторной работы необходимо: 1. Создать рабочее окружение и установить необходимые пакеты Julia. 2. Реализовать базовую модель экспоненциального роста в “литературном” стиле. 3. Выполнить автоматическую генерацию чистого кода (.jl), блокнота (.ipynb) и документации (.qmd) из исходного скрипта. 4. Провести параметрический анализ модели для набора различных коэффициентов роста. 5. Интегрировать полученные результаты и графики в итоговый отчет.

3. Теоретическое введение

Экспоненциальный рост описывается дифференциальным уравнением вида:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x$$

где x — размер популяции, α — коэффициент роста, t — время. Решением данного уравнения является функция $x(t) = x_0 e^{\alpha t}$, где x_0 — начальное значение популяции в момент времени $t = 0$.

4. Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем и регистрируемся на *git* и *gitverse* (?@fig-001).

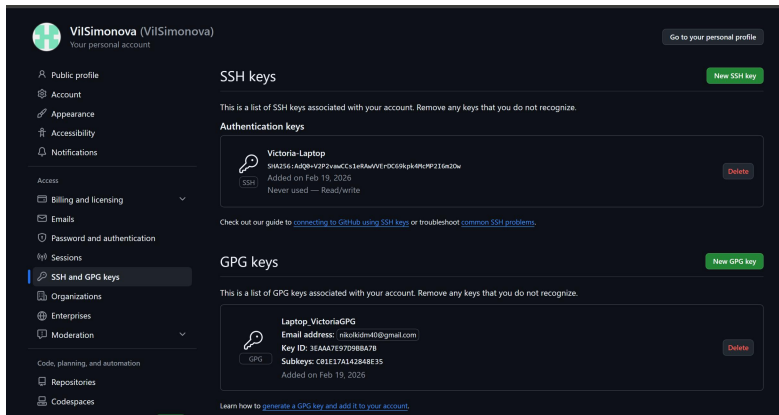
```
PS C:\visimonova> choco install git -y
Chocolatey v2.6.0
Installing the following packages:
git
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading chocolatey-compatibility.extension 1.0.0... 100%

chocolatey-compatibility.extension v1.0.0 [Approved]
chocolatey-compatibility.extension package files install completed. Performing other installation steps.
Installed/updated chocolatey-compatibility extensions.
The install of chocolatey-compatibility.extension was successful.
Deployed to 'C:\ProgramData\chocolatey\extensions\chocolatey-compatibility'
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading chocolatey-core.extension 1.4.0... 100%

chocolatey-core.extension v1.4.0 [Approved]
chocolatey-core.extension package files install completed. Performing other installation steps.
Installed/updated chocolatey-core extensions.
The install of chocolatey-core.extension was successful.
Deployed to 'C:\ProgramData\chocolatey\extensions\chocolatey-core'
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading git.install 2.53.0... 100%
```

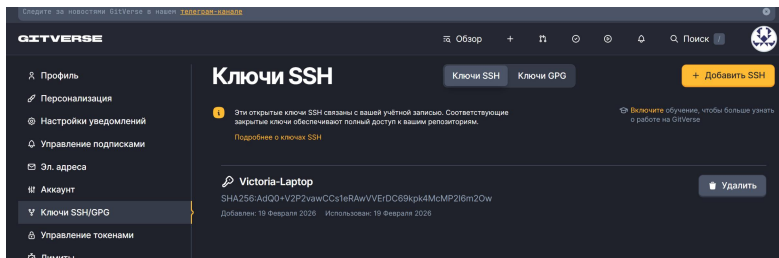
Гит установка

Настройка *ssh* и *gpg* ключей *git* (?@fig-002).



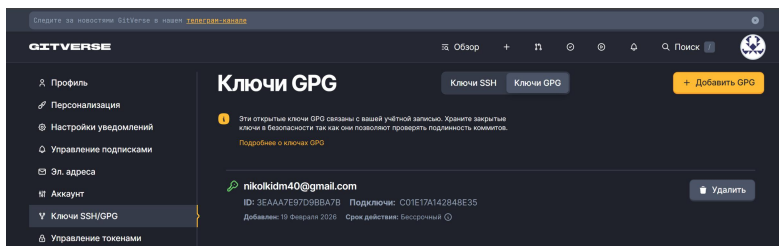
Гит ключи

Настройка ssh gitverse (?@fig-003).



ssh гитверс

Настройка gpg gitverse (?@fig-004).



gpg гитверс

Склорировала шаблон (?@fig-005).

```
File      Data      LastWriteTime      Length Name
-----
git       d----- 19.02.2026 20:58 work
report    19.02.2026 20:58
scripts   19.02.2026 20:58
.gitattributes 19.02.2026 20:58
.gitignore 19.02.2026 20:58
CHANGELOG 19.02.2026 20:58
LICENSE   19.02.2026 20:58
package   19.02.2026 20:58
README-git-flow 19.02.2026 20:58
README    19.02.2026 20:58
README.ru 19.02.2026 20:58

PS C:\work\visimonova> mkdir C:\work\visimonova -ErrorAction SilentlyContinue
PS C:\work\visimonova> cd C:\work\visimonova
PS C:\work\visimonova> git config --global user.signingkey 3EAAA7E97D98BA7B
PS C:\work\visimonova> git config --global commit.gpgsign true
PS C:\work\visimonova> git config --global gpg.program "C:\Program Files (x86)\GnuPG\bin\gpg.exe"
PS C:\work\visimonova> git clone --recursive https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template lab01
Cloning into 'lab01'...
remote: Enumerating objects: 287, done.
remote: Counting objects: 100% (287/287), done.
remote: Compressing objects: 100% (126/126), done.
remote: Total 287 (delta 125), reused 214 (delta 72), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (287/287), 785.00 KiB | 792.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (125/125), done.
PS C:\work\visimonova>
```

шаблон

Поставила и настроила Quarto (?@fig-006).

```
S C:\work\visimonova\lab01> git remote add origin https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git
S C:\work\visimonova\lab01> choco install quarto
chocolatey v2.6.0
Installing the following packages:
quarto
By installing, you accept licenses for the packages.
quarto v1.8.27 already installed.
Use --force to reinstall, specify a version to install, or try upgrade.

chocolatey installed 0/1 packages.
See the log for details (C:\ProgramData\chocolatey\logs\chocolatey.log).

Warnings:
- quarto - quarto v1.8.27 already installed.
Use --force to reinstall, specify a version to install, or try upgrade.
S C:\work\visimonova\lab01>
```

Quarto

Поставила и настроила Quarto (?@fig-007).

```
S C:\work\visimonova\lab01> git remote add origin https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git
S C:\work\visimonova\lab01> choco install quarto
chocolatey v2.6.0
Installing the following packages:
quarto
By installing, you accept licenses for the packages.
quarto v1.8.27 already installed.
Use --force to reinstall, specify a version to install, or try upgrade.

chocolatey installed 0/1 packages.
See the log for details (C:\ProgramData\chocolatey\logs\chocolatey.log).

Warnings:
- quarto - quarto v1.8.27 already installed.
Use --force to reinstall, specify a version to install, or try upgrade.
S C:\work\visimonova\lab01>
```

Quarto

Ставлю все необходимые пакеты (?@fig-008)

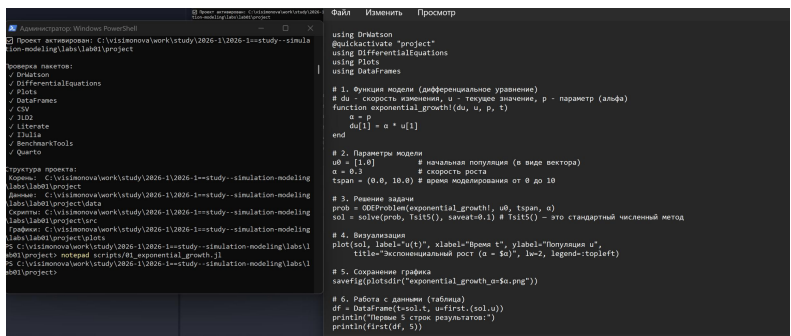
```

etup.jl
[✓] Проект активирован: C:\visimonova\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab01\pr
Проверка пакетов:
✓ DrWatson
✓ DifferentialEquations
✓ Plots
✓ DataFrames
✓ CSV
✓ JLD2
✓ Literate
✓ IJulia
✓ BenchmarkTools
✓ Quarto
Структура проекта:
Корень: C:\visimonova\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab01\project
Данные: C:\visimonova\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab01\project\data
Скрипты: C:\visimonova\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab01\project\src
Графики: C:\visimonova\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab01\project\plots
PS C:\visimonova\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab01\project> -

```

Пакеты

Делаю файл с моделью экспоненциального роста (?@fig-009)



```

using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames

# 1. Функция модели (дифференциальное уравнение)
# du - скорость изменения, u - текущее значение, p - параметр (алфа)
function exponential_growth(du, u, p, t)
    α = p
    du[1] = α * u[1]
end

# 2. Параметры модели
u0 = [1.0] # начальная популяция (в виде вектора)
α = 0.3 # скорость роста
tspan = (0.0, 10.0) # время моделирования от 0 до 10

# 3. Решение задачи
prob = ODEProblem{exponential_growth, u0, tspan, α}
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1) # Tsit5() - это стандартный численный метод

# 4. Визуализация
plot(sol, label="u(t)", xlabel="Время t", ylabel="Популяция u",
      title="Экспоненциальный рост (α = 0.3)", lw=2, legend=:topleft)

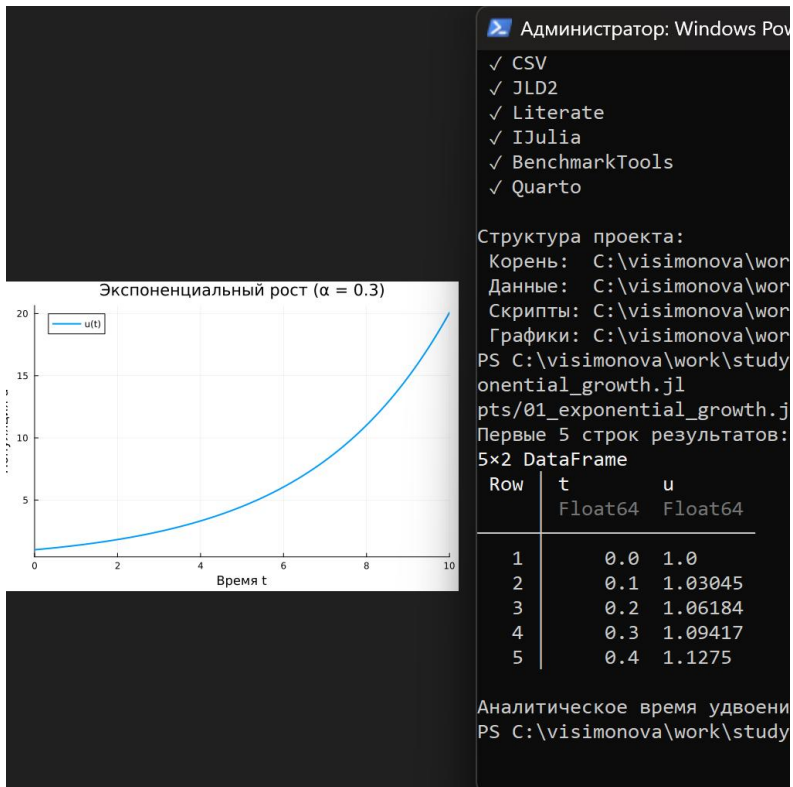
# 5. Сохранение графика
savefig(plotdir("exponential_growth_u0a.png"))

# 6. Работа с данными (таблица)
df = Dataframe(sol.t, ufirst(sol.u))
println("Первые 5 строк результата:")
println(first(df, 5))

```

файл

Все посчиталось, график есть (?@fig-010)



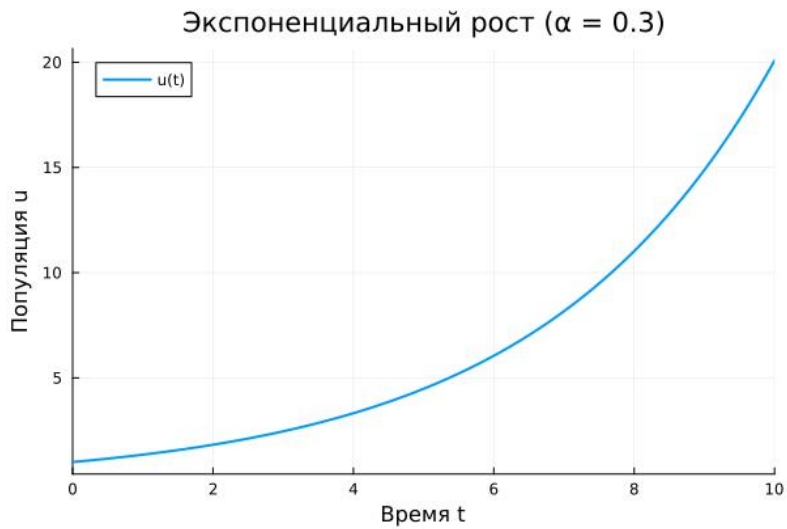
файл1

Сделала литературный файл (?@fig-011)

```
C:\visimonova\work> study > 2026-1 > 2026-1=study--simulation-modeling > labs > lab01 > project > 01_exponential_growth.md > ...
1 '''@meta
2 EditURL = "scripts/01_exponential_growth.jl"
3 '''
4
5 # Модель экспоненциального роста
6
7 Это исследование посвящено простейшей модели роста популяции.
8 Уравнение модели имеет вид:
9  $\frac{du}{dt} = \alpha u$ 
10
11 '''@example 01_exponential_growth
12 using DrWatson
13 @quickactivate "project"
14 using DifferentialEquations, Plots, DataFrames
15
16
17 ## Реализация модели
18 Опишем функцию дифференциального уравнения:
19
20 '''@example 01_exponential_growth
21 function exponential_growth!(du, u, p, t)
22     α = p
23     du[1] = α * u[1]
24 end
25
26
27 ## Параметры
28 Зададим начальные условия и параметры системы:
29
30 '''@example 01_exponential_growth
31 u0 = [1.0]
32 α = 0.3
33 tspan = (0.0, 10.0)
34 '''
```

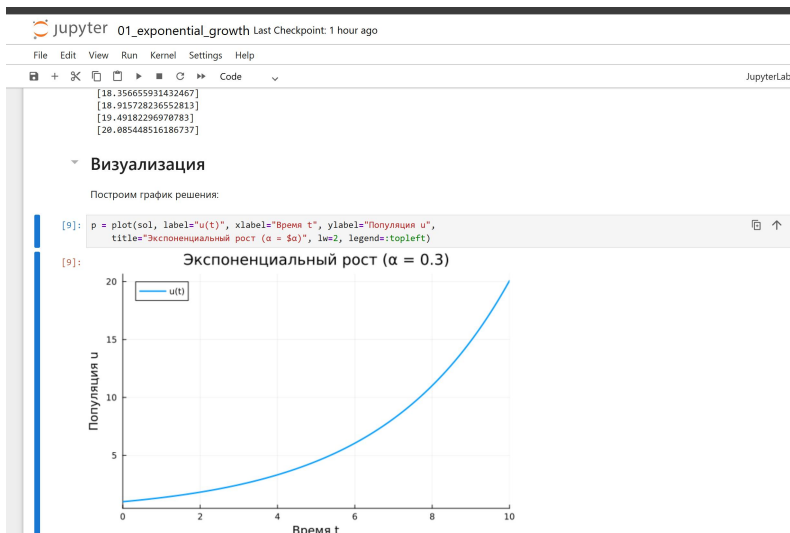
литературный файл

Полученный график (?@fig-012)



exponential_growth_iterate

производный формат (?@fig-013)



производный файл

4.1 Реализация базовой модели

Ниже представлена реализация базового алгоритма, преобразованная из литературного кода:

5. Модель экспоненциального роста

Это исследование посвящено простейшей модели роста популяции. Уравнение модели имеет вид:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations, Plots, DataFrames
```

5.1 Реализация модели

Опишем функцию дифференциального уравнения:

```
function exponential_growth!(du, u, p, t)
    α = p
    du[1] = α * u[1]
end
```

5.2 Параметры

Зададим начальные условия и параметры системы:

```
u0 = [1.0]
α = 0.3
tspan = (0.0, 10.0)
```

5.3 Решение задачи

```
prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, α)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)
```

5.4 Визуализация

Построим график решения:

```
p = plot(sol, label="u(t)", xlabel="Время t", ylabel="Популяция u",
    title="Экспоненциальный рост (α = $α)", lw=2, legend=:topleft)
```

Сохраним график:

```
savefig(plotsdir("exponential_growth_literate.png"))
```


5.5 Анализ результатов

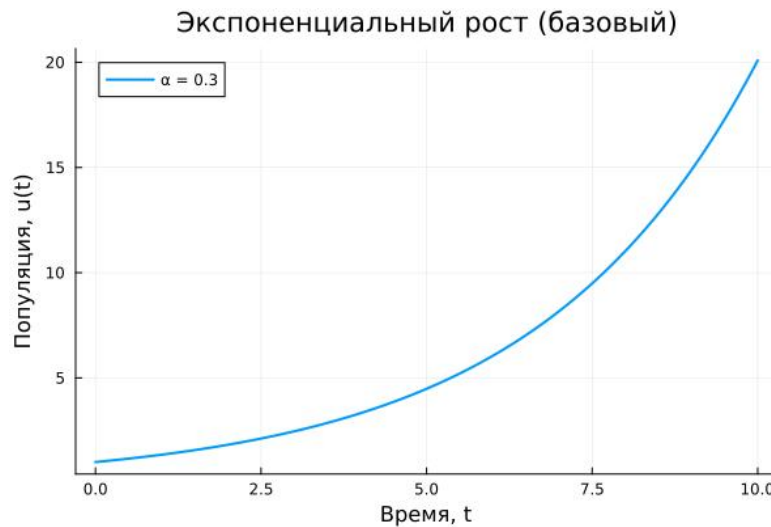
Посмотрим на численные данные:

```
df = DataFrame(t=sol.t, u=first(sol.u))  
println("Первые 5 строк результатов:")  
println(first(df, 5))
```

Интерфейс Jupyter Notebook с выполненным кодом

Интерфейс Jupyter Notebook с выполненным кодом

Реализация модели с параметрами *single_experiment* (?@fig-015)



Реализация модели с параметрами

Производные форматы так же появились

6. Выводы

В ходе работы были выполнены все этапы задания: от настройки окружения до генерации интерактивных отчетов. Использование связки Julia + Literate + Quarto позволяет создавать полностью воспроизводимые исследования, где код, документация и результаты вычислений связаны в единый рабочий процесс. Я

изучил влияние параметра скорости роста на динамику системы
и освоил методы визуализации данных.

Список литературы